

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

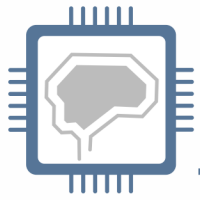
ANFIS

Sistema de Inferência
Neuro-Fuzzy Adaptativo

Conteudista: Rodolpho Neves

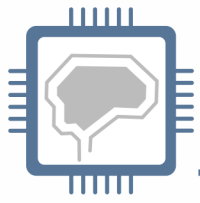
UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Sistema de inferência neuro-fuzzy adaptativo

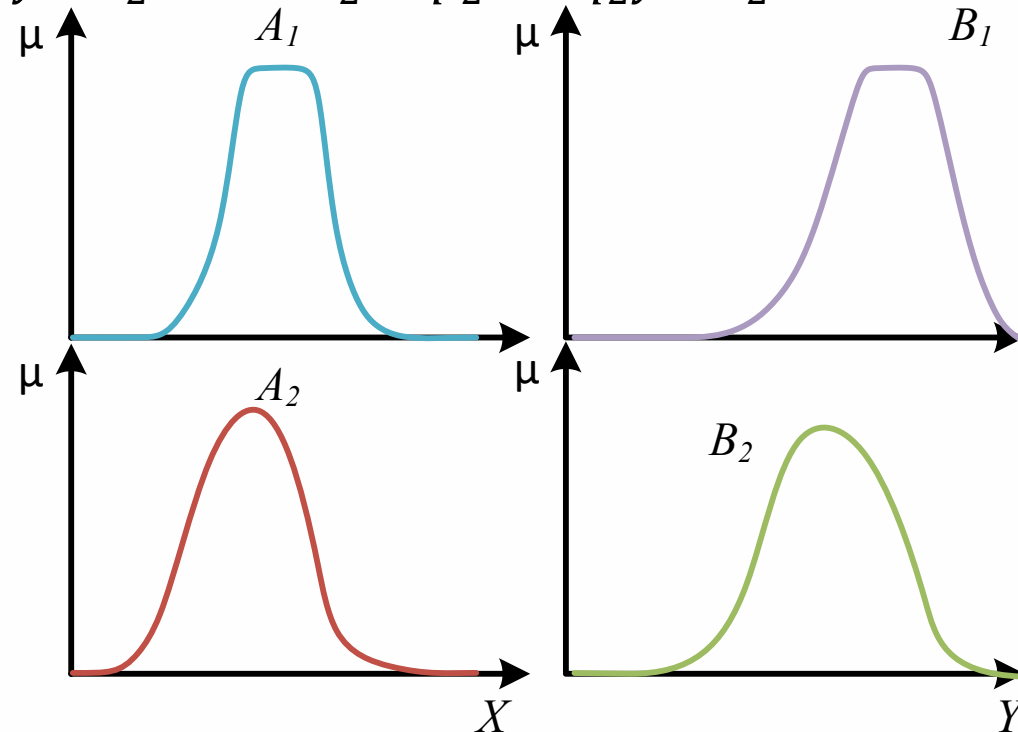
- Ajuste dos parâmetros do sistema de lógica fuzzy
 - Pode ser custoso
 - Necessita de um especialista
- Associar ao aprendizado supervisionado
 - Fornecer dados de entrada e saída
- Fuzzy + Redes neurais artificiais
 - *Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System* – ANFIS
 - Topologia híbrida de lógica e aprendizagem
 - Ajuste do ANFIS é feito de forma automática
 - Possui múltiplas camadas com diferentes funções
 - Parâmetros ajustados por algoritmos de otimização (*backpropagation*)

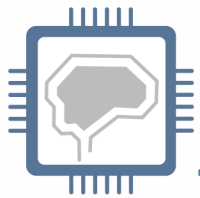


Implementação de redes neuro-fuzzy

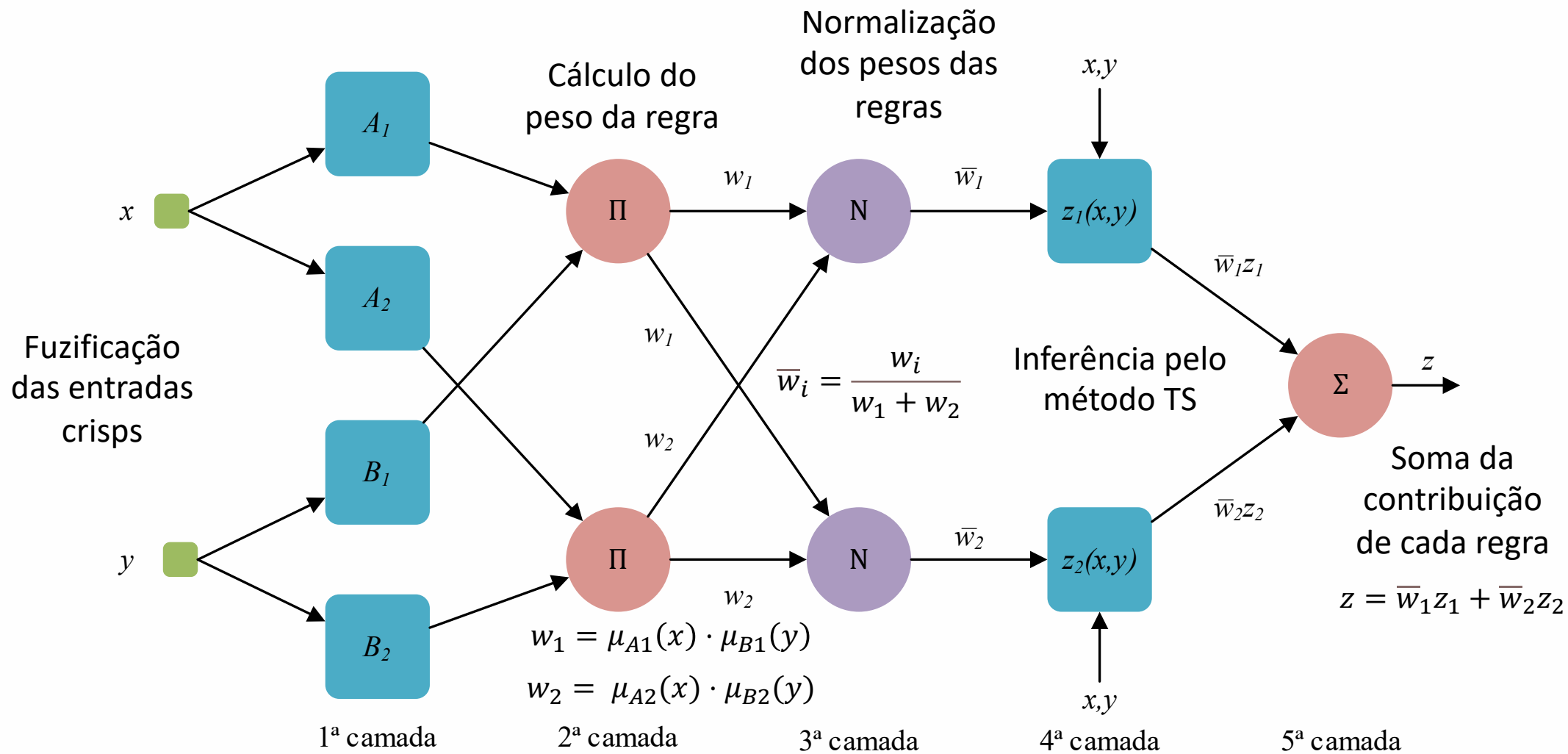
■ ANFIS:

- Entradas: x e y
- Saída: z
- **Regra 1:** Se x é A_1 E y é B_1 Então $z_1 = p_1x + q_1y + r_1$
- **Regra 2:** Se x é A_2 E y é B_2 Então $z_2 = p_2x + q_2y + r_2$

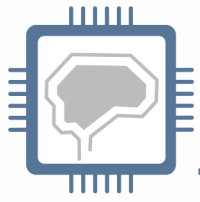




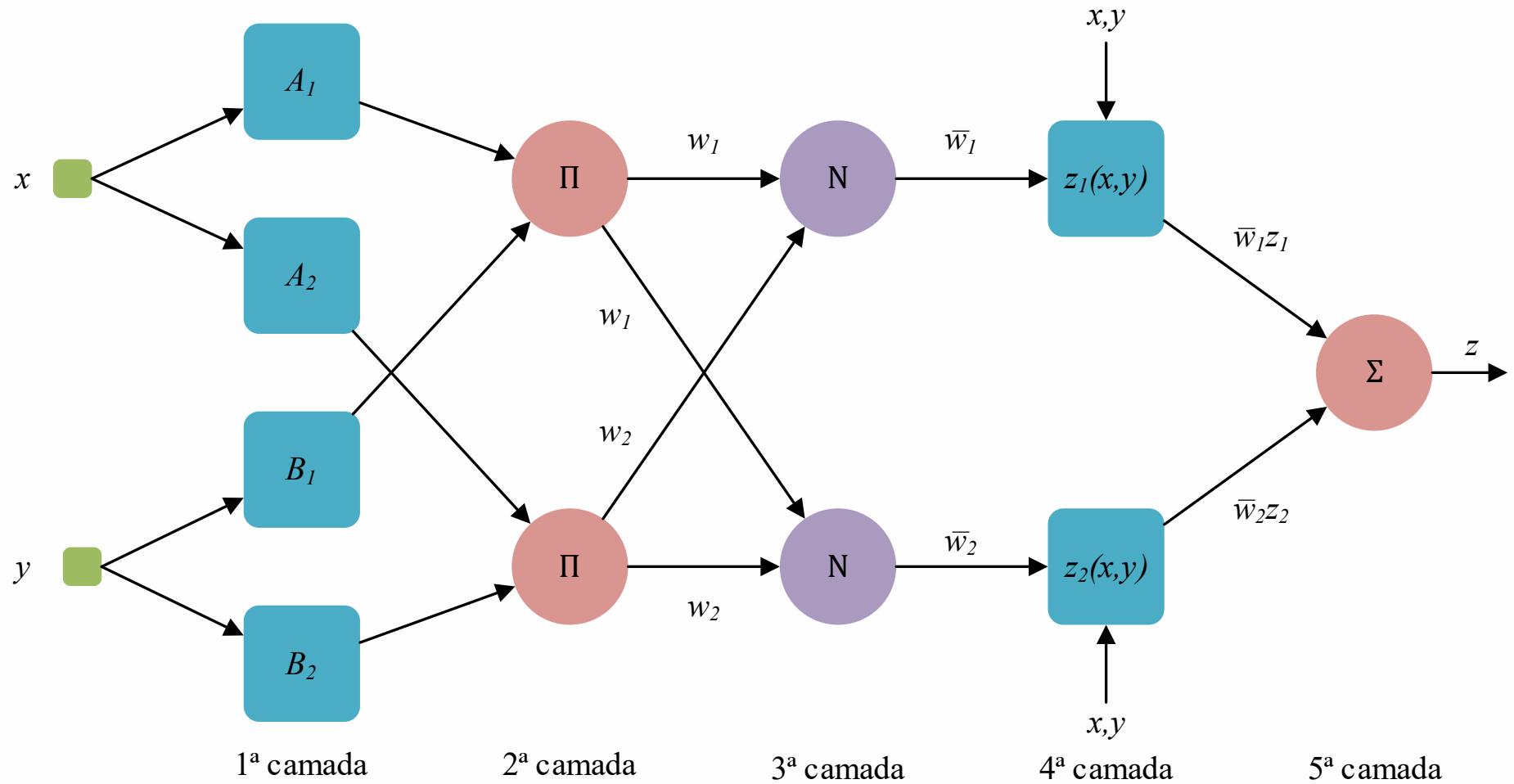
Arquitetura do ANFIS



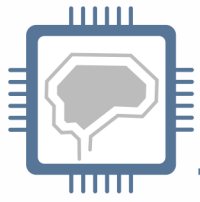
Camadas da arquitetura de um ANFIS



Arquitetura do ANFIS

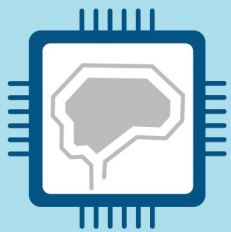


Camadas da arquitetura de um ANFIS



Considerações finais

- ANFIS
- Ajuste automático dos parâmetros do modelo
- Aprendizado supervisionado
 - Necessita de dados para o ajuste
- Perde a flexibilidade do ajuste pelo especialista
- Ganha em precisão
- Juntar treinamento das redes neurais com as informações incertas do fuzzy
- Diferentes modelos não são concorrentes
- Podem se ajudar para resolver problemas mais complexos



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

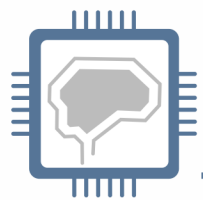
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

